

Session S7

Annexe 3 du guide étudiant

***TOPOLOGIES DE CIRCUITS
D'INTERFACE POUR CAN/CNA***

**Conception de circuits électroniques
avancés**

Département de génie électrique et de génie informatique

Faculté de génie

Université de Sherbrooke

Hiver 2026

**Copyright © 2026 Département de génie électrique et de génie informatique.
Université de Sherbrooke**

Note : En vue d'alléger le texte, le masculin est utilisé pour désigner les femmes et les hommes.

Document S7CAS_APP1_Annexe- Guide Etudiant 2026.docx

Rédigé par Jonathan Bouchard, Janvier 2021.

Révisé par Jonathan Bouchard, Janvier 2022.

Copyright © 2026 Département de génie électrique et de génie informatique. Université de Sherbrooke

Table des matières

Table des matières.....	3
Annexe 3 – Topologie de circuits d’interface pour CAN/CNA.....	4
3.1. Circuit d’interface du CAN avec transformateur	5
3.2. Circuit d’interface du CAN avec amplificateur opérationnel	6
3.3. Circuit d’interface du CNA avec transformateur	7
3.4. Circuit d’interface du CNA avec amplificateur opérationnel	8

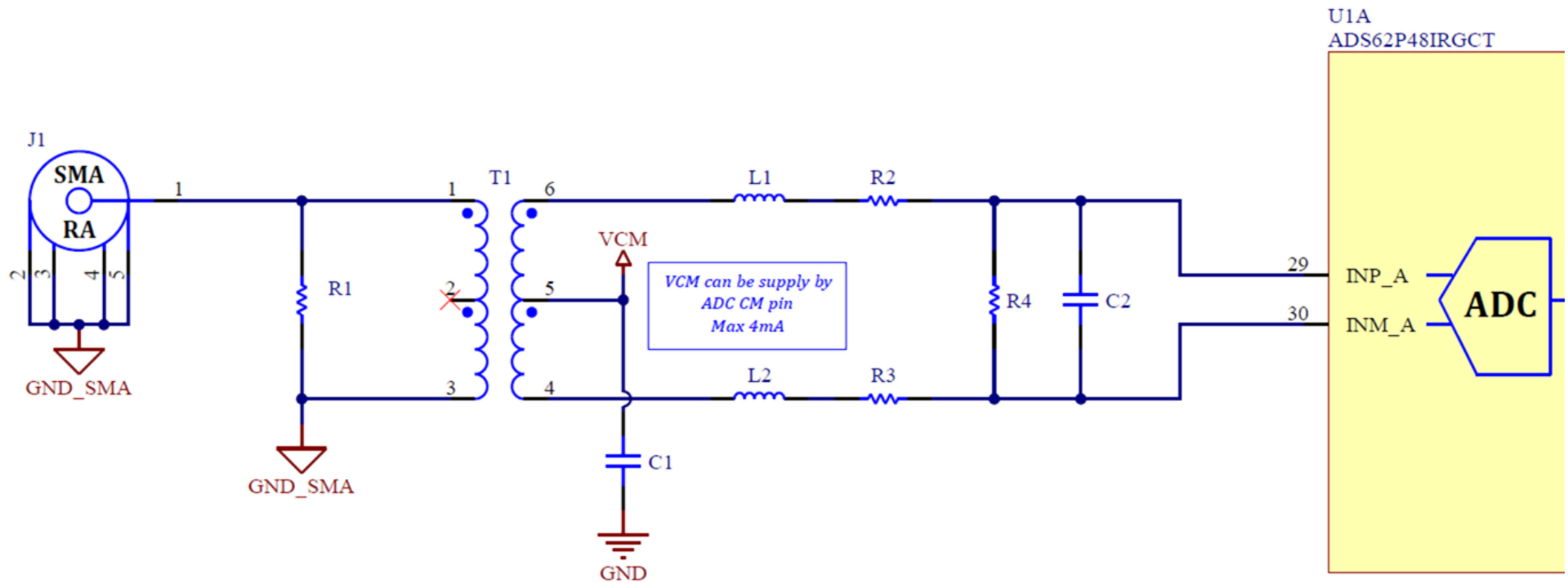
ANNEXE 3 – TOPOLOGIE DE CIRCUITS D'INTERFACE POUR CAN/CNA

Ce document présente sommairement 2 topologies de circuit d'interface pour le CAN et 2 topologies de circuit d'interface pour le CNA. Ces circuits d'interface vous sont fournis pour vous aider à résoudre la problématique. Les valeurs des composants passifs sont toutefois à déterminer pour répondre aux besoins de la problématique en termes :

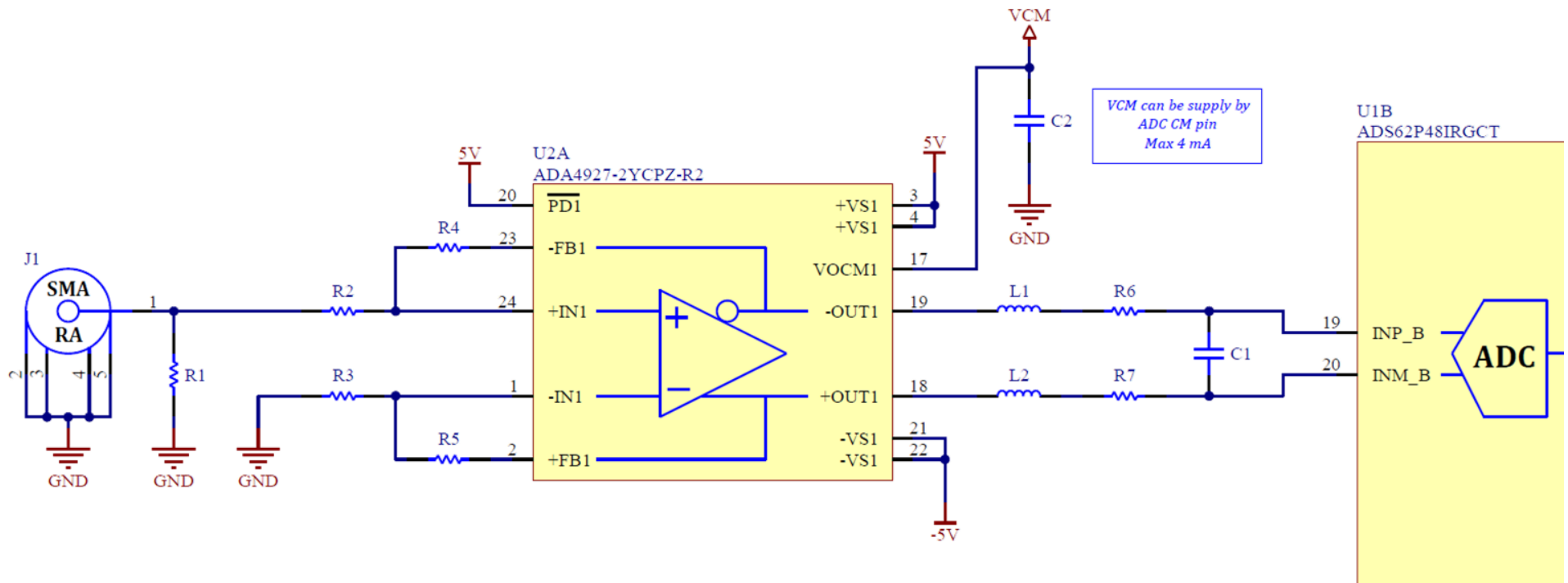
- Filtrage (anti-repliement/interpolation) pour une largeur de bande de 40 MHz
- Utilisation optimale de la plage dynamique
- Isolation électrique (si besoin)
- Adaptation d'impédance

Vous devez choisir les valeurs des composants passifs tout en choisissant un format physique (*package*) adéquat pour chacune des pièces, et réaliser la topologie déterminée dans votre schéma Altium.

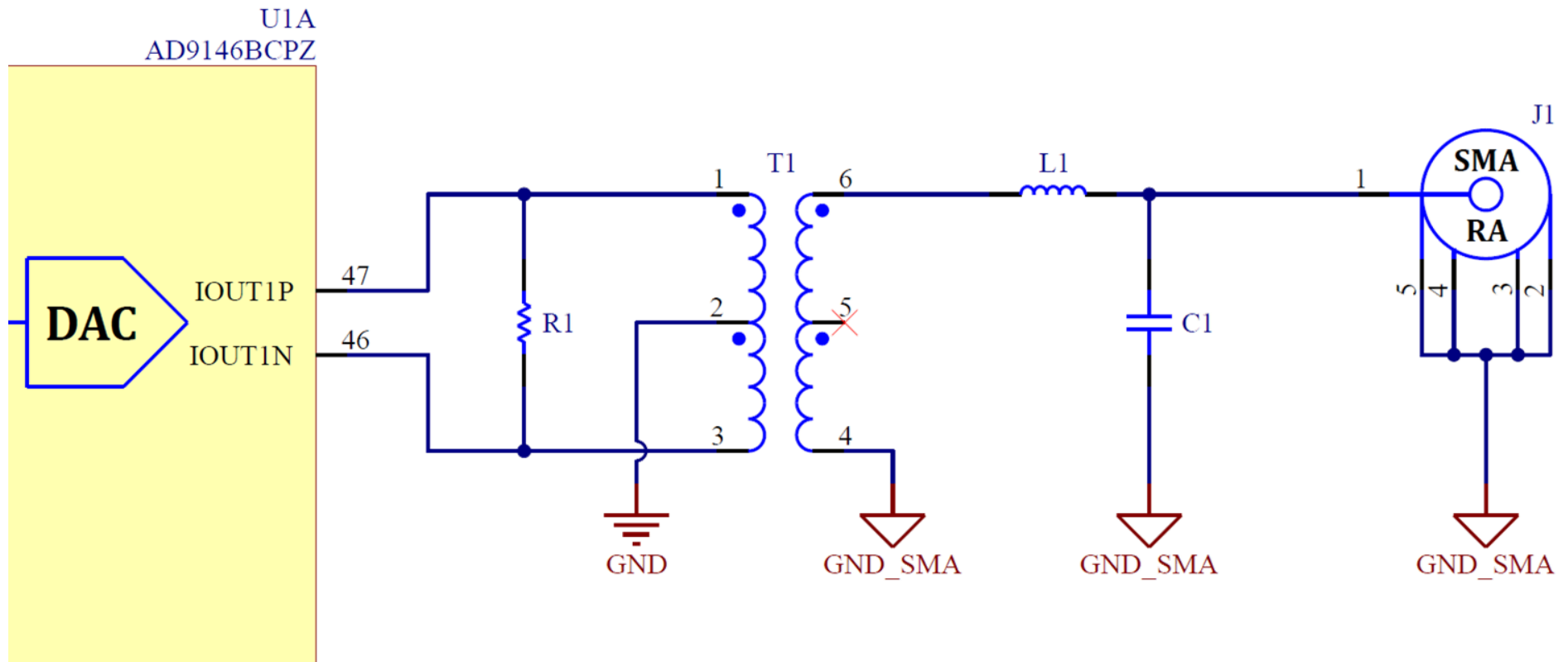
3.1. Circuit d'interface du CAN avec transformateur



3.2. Circuit d'interface du CAN avec amplificateur opérationnel



3.3. Circuit d'interface du CNA avec transformateur



3.4. Circuit d'interface du CNA avec amplificateur opérationnel

